அ) அமைப்பு

முன்புற திறப்பு சலவை இயந்திரத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதம் மேற்புற திறப்பு சலவை இயந்திரத்தைப்போன்றே அமைந்திருக்கும்.

மேற்புற திறப்பு சலவை இயந்திரத்தில் உள்ள கலக்கிக்குப் பதிலாக முன்புற திறப்பு சலவை இயந்திரத்தில் உருளைப் பாத்திரம் பயன்படுகிறது. உருளை வடிவ தொட்டியின் உதவியால், உருளையானது சுழன்று துணிகளை மேலே உயர்த்திச் சென்று கீழே விழச் செய்கிறது. இவ்வாறு தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வு நடைபெறுவதால், துணியானது நன்றாக சோப்பு கலந்த நீரில் துவைக்கப்படுகிறது.

முன்புற திறப்பு வகை சலவை இயந்திரத்தின் உள்ளே உள்ள உருளைப் பாத்திரத்தில் இறக்கைகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இவை கலக்கும் துடிப்பு என அழைக்கிறோம். இந்த உருளைப் பாத்திரம் கிடைமட்ட நிலையில் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும். இந்த சுழலும் பாத்திரத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இறக்கைகள் சோப்பு கலந்த நீரைக் கலக்குவதுடன் துணிகளை ஒன்றோடு ஒன்றாக நன்கு தேய்த்து அழுக்குகளை வெளியேற்றுகிறது. முன்புற திறப்புள்ள சலவை இயந்திரத்தில் துணிகள் மேல்புற திறப்பு சலவை இயந்திரத்தைவிட நன்றாக துவைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறாக துவைக்கும் பணி நடைபெறுகிறது.

சிலவகை முன்புற திறப்பு சலவை இயந்திரத்தில் அடிப்புறத்தில் வெப்ப மின்இழைகள் குழாய் வடிவில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இவைகள் துவைக்கும் கடின நீரை வெப்பப்படுத்தி வெந்நீராக்கி துணிகளை துவைப்பதால் துணிகளில் உள்ள அழுக்குகள் சுத்தமாக நீங்குகிறது. இதனால் முன்புற திறப்பு சலவை இயந்திரம் நன்கு துணிகளைத் துவைப்பதற்கு பயன்படுகிறது.

4.2.3 மேல்புற திறப்பு மற்றும் முன்புற திறப்பு சலவை இயந்திரத்துடன் ஒப்பிடுதல்

வ.எண்	மேல்புற திறப்பு சலவை இயந்திரம்	முன்புற திறப்பு சலவை இயந்திரம்
1	குறைவான வினைத்திறன் கொண்டது.	அதிக வினைத்திறன் கொண்டது.
2	துவைக்கும் தொட்டியானது எளிய வகையைச் சேர்ந்தது.	துவைக்கும் தொட்டி உருளை வகையைச் சார்ந்தது.
3	சாதாரண சோப்புத் தூள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.	சிறப்பு சோப்புத் தூள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
4	சில வகைகளில் மட்டும் வெந்நீருக்கு வெப்ப மின்னிழை அமைப்பு உள்ளது.	இதில் வெப்ப மின்னிழையுடன் உலர்த்தும் வசதி அமைப்பு உள்ளது.
5	விலை குறைவு.	விலை அதிகம்.

4.4 மின் நீரேற்றி

நீரின்றி அமையாது உலகு என்ற வள்ளுவரின் வாக்குக்கு இணங்க, நீரை ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மாற்ற பயன்படும் சாதனத்திற்கு நீர் இறைக்கும் நீரேற்றி என்று பெயர்.

நீரேற்றியை மின்னோடியுடன் இணைத்து மைய விலக்கு விசையினால் வெற்றிடத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் தேவையான இடத்திற்கு நீரை எடுத்துச் செல்ல இந்தச் சாதனம் பயன்படுகிறது.

வீடுகளின் நீர் தேவைகள் குறைந்தது 2000லி முதல் 5000லி வரை இருப்பதால், வீட்டின் ஒரு முனை மின்சாரத்தில் இயங்கும் மின்னோடிகளே இதற்கு போதுமானது. நீர் இறைக்கும் நீரேற்றி அமைப்பைப் பொறுத்து மூன்று வகைப்படுகிறது.

BEE_Chapter_04.indd 70 12/27/2019 11:24:29 AM